



Atividade 01 – Pub/Sub

ALUNO				MATRÍCULA	
DISCIPLINA	Sistemas Distribuídos			DATA DA PROVA	
PROFESSOR	Rafael Oliveira Vasconcelos			TIPO DE PROVA	Atividade 01 U1
TURMA		CÓDIGO DA TURMA	COMP0470	NOTA	

ATENÇÃO:

- Será atribuída nota zero ao aluno que devolver sua prova em branco.
- Ao aluno flagrado **utilizando meios ilícitos ou não autorizado pelo professor para responder a avaliação** será atribuída nota zero e, mediante representação do professor, responderá a Procedimento Administrativo Disciplinar, com base no Código de Ética.

1. (1,0) O DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito) precisa de um sistema de TI para gerenciar os veículos e condutores presentes em todos os Estados do país. Deste modo, o sistema do DENATRAN terá informação sobre de todos os DETRAN's.

Sendo assim, o sistema deve prover as seguintes funcionalidades:

- Emplacar veículo
 - Placa, Modelo, Valor, CPF do condutor
- Calcular IPVA do veículo (alíquota de 2%)
 - Placa
- Transferir proprietário de um veículo
 - Placa do veículo e CPF do novo dono
- Cadastrar condutor
 - CPF, Nome
- Lançar multa
 - Ano, Descrição, Pontuação, Placa do veículo
- Informar os veículos emplacados em um ano
 - Ano
- Informar as multas cometidas por um veículo em um ano. Devem ser exibidos os dados do condutor que levou a multa
 - Placa do veículo
- Informar as multas de um condutor em um dado ano
 - CPF do condutor e Ano
- Informar as multas lançadas em um dado ano
 - Ano
- Informar em ordem decrescente os 5 condutores com as maiores pontuações de multas

Implemente um programa ao estilo de microsserviços onde cada microsserviço é responsável por uma funcionalidade, como emplacamento/IPVA, cadastro/transferência e multa. Para fazer este sistema, utilize o protocolo MQTT como barramento de comunicação.



Atividade 01 – Pub/Sub

Utilize Docker e crie os arquivos de configuração (ex: dockerfile e Docker compose) para automatizar a execução e testes. Adicione também os comandos necessários para rodar a aplicação.

ATENÇÃO! Não utilize códigos de outros alunos. A tentativa de plágio/cola será punida com nota zero (0,0) e com Procedimento Administrativo Disciplinar baseado na Resolução Nº 09/2016/CONEPE.